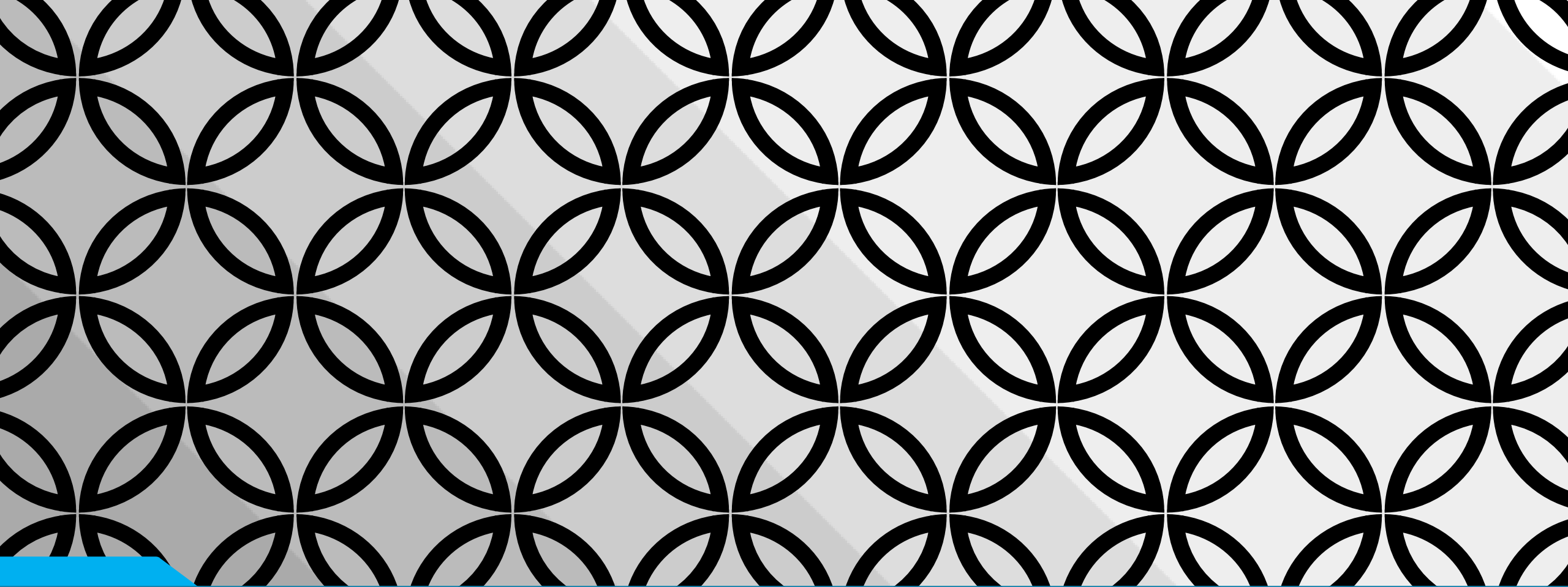
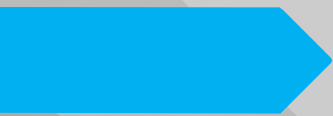




KONTRAK PERKULIAHAN PSI

Syifa Nur Rakhmah, M.Kom



KONTRAK PERKULIAHAN

Merupakan rancangan perkuliahan yang berisi mengenai aturan beberapa hal dibawah ini, yaitu:

- ✓ Etika perkuliahan,
- ✓ Penilaian keseluruhan,
- ✓ Absensi perkuliahan,
- ✓ Tugas perkuliahan, dan
- ✓ Ujian Akhir Semester.

ETIKA PERKULIAHAN

- ❑ Saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa diharapkan menggunakan :
 - ✓ Aplikasi Google Classroom (<https://classroom.google.com>) dan elearning.bsi.ac.id guna mendownload materi maupun mengupload tugas matakuliah
 - ✓ Polo t-shirt (*kaos berkerah*), **tidak menggunakan kaos.**
 - ✓ Sepatu, **tidak menggunakan sandal.**
- ❑ Selama dosen sedang menerangkan, maka mahasiswa **tidak diperkenankan menggunakan laptop atau smartphone,** kecuali diinstruksikan.
- ❑ Mahasiswa **tidak mengerjakan tugas mata kuliah lain** saat perkuliahan sedang berlangsung

PENILAIAN KESELURUHAN

- ❑ Absen penuh, tugas mengumpulkan dan mengerjakan sesuai ketentuan, serta mengikuti UTS dan UAS. Maka akan diberikan nilai **B**.
- ❑ Etika didalam kelas akan mempengaruhi penilaian diatas.
- ❑ Nilai yang diberikan oleh dosen tidak meliputi nilai UTS.
- ❑ Secara tidak langsung rumusan penilaian :

$$\frac{\text{Absen} + \text{Tugas} + \text{UTS} + \text{UAS}}{4}$$

ABSENSI PERKULIAHAN

- ❑ Nilai persentase kehadiran dalam perkuliahan adalah 20 %.
- ❑ Mahasiswa hadir sebelum perkuliahan dimulai dan toleransi keterlambatan masuk kelas dan absen adalah 15 menit setelah perkuliahan dimulai.
- ❑ Mahasiswa yang tidak masuk > 3 pertemuan tatap muka (kurang dari 75%), **maka absensi selama 1 semester dianggap "0"**.
- ❑ Kehadiran mahasiswa akan terlihat melalui keaktifan mahasiswa login daring kelas e-learning sesuai jadwal perkuliahan.

NILAI HASIL PROJECT

- ❑ Nilai Hasil Project dalam perkuliahan adalah 80 %.
- ❑ Semua tugas perkuliahan dikumpulkan melalui <https://classroom.google.com>.
- ❑ Tugas berupa pengumpulan materi permasalahan serta report plagiarisme tools.
- ❑ Tugas dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan secara individu.
- ❑ Jumlah anggota pada masing-masing kelompok maksimal berjumlah **3 mahasiswa**.
- ❑ Tugas yang dikumpulkan terlambat dari waktu yang ditentukan, akan mendapat nilai “0”.
- ❑ Project akhir berbentuk pengumpulan video presentasi interaktif Atau presentasi di kelas
- ❑ Pengerjaan presentasi dilakukan
 - ✓ Jumlah kelompok setiap kelas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa pada setiap kelas.
 - ✓ Presentasi dilakukan dengan melakukan presentasi di depan kelas.
- ❑ Tidak melakukan presentasi, maka satu kelompok akan mendapat nilai “0”.



TUGAS PERKULIAHAN

TOPIK TUGAS

Topik tugas diambil berdasarkan metode-metode pengolahan data science menggunakan Data Mining maupun Text Mining:

1. Metode Data Mining (Data Terstruktur)

- **Klasifikasi (Classification):** Mengelompokkan data ke dalam kategori terdefinisi.
Algoritma: Decision Tree, Random Forest, Logistic Regression, Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes. Penggunaan: Deteksi penipuan transaksi, prediksi churn pelanggan.
- **Klasterisasi (Clustering):** Mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola tanpa label awal (unsupervised).
Algoritma: K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering. Penggunaan: Segmentasi pasar, pengelompokan profil pengguna.
- **Regresi (Regression):** Memprediksi nilai kontinu atau numerik.
Algoritma: Linear Regression, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM). Penggunaan: Prediksi harga rumah, estimasi pendapatan penjualan.
- **Aturan Asosiasi (Association Rule Mining):** Menemukan hubungan atau keterkaitan antarbisa/item.
Algoritma: Apriori, FP-Growth. Penggunaan: Market basket analysis (mengetahui produk yang sering dibeli bersamaan).
- **Deteksi Anomali (Anomaly Detection):** Mengidentifikasi pola atau data luar (outlier) yang tidak wajar.
Algoritma: Isolation Forest, One-Class SVM. Penggunaan: Deteksi peretasan jaringan, deteksi cacat produksi.

LANJUTAN TOPIK TUGAS

Topik tugas diambil berdasarkan metode-metode pengolahan data science menggunakan Data Mining maupun Text Mining:

2. Metode Text Mining (Data Teks / Tidak Terstruktur)

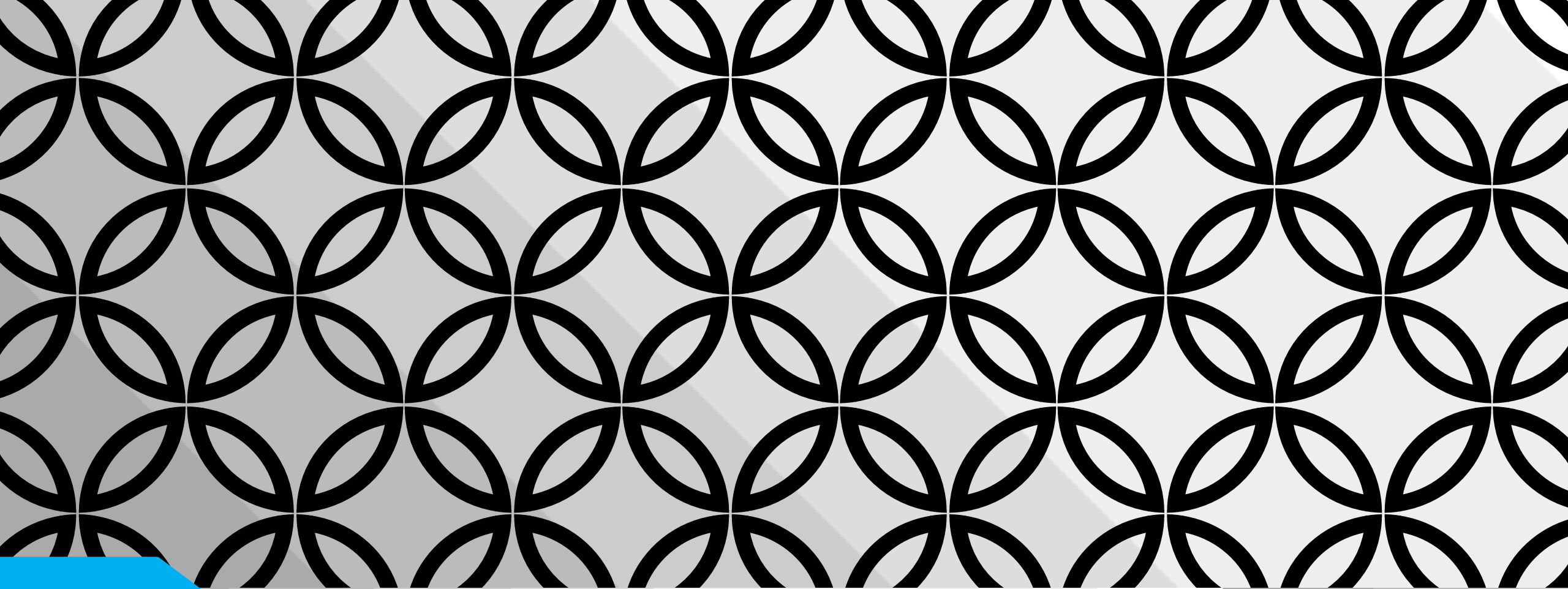
- Pemrosesan Awal Teks (Text Preprocessing): Tahap pembersihan sebelum analisis lanjutan.
Teknik: Tokenization, Stopword Removal, Stemming, Lemmatization.
- Ekstraksi Fitur / Representasi Teks: Mengubah teks menjadi format angka (vectorization).
Teknik: Bag of Words (BoW), TF-IDF, Word Embedding (Word2Vec, GloVe), Transformer Embeddings (BERT).
- Analisis Sentimen (Sentiment Analysis): Mengidentifikasi polaritas emosi atau opini dalam teks.
Algoritma: Naive Bayes, LSTM, BERT/RoBERTa. Penggunaan: Analisis ulasan produk, social media monitoring.
- Pemuatan Topik (Topic Modeling): Menemukan tema atau topik utama dari dokumen-dokumen teks.
Algoritma: Latent Dirichlet Allocation (LDA), BERTopic. Penggunaan: Pengelompokan berita, analisis tren survei terbuka.
- Pengenalan Entitas Ternama (Named Entity Recognition - NER): Mengekstrak objek tertentu seperti nama orang, lokasi, atau organisasi dari teks.
Algoritma: Conditional Random Fields (CRF), SpaCy models, BERT. Penggunaan: Ekstraksi informasi dari dokumen hukum atau medis.

KETENTUAN TUGAS

- ❑ Setiap kelompok memilih satu topik yang telah disediakan. (setiap topik harus ada yang dibahas, jika ada topik yang tidak terpilih, maka dosen bisa menentukan topik yang belum terpilih)
- ❑ Buat tugas sesuai dengan topik yang diambil berdasarkan ketentuan pada topik tersebut.
- ❑ Pembagian Tugas:
 - ✓ Jurnal Referensi
 - ✓ Proposal Pengajuan
 - ✓ Pembuatan Kuesioner
 - ✓ Perhitungan Kuesioner
 - ✓ Proposal PKM
 - ✓ Jurnal Finish

KETENTUAN TUGAS (lanjutan)

- ❑ Format pembuatan laporan tugas sesuai dengan slide matakuliah yang ada pada pertemuan satu (1)
- ❑ Laporan tugas dikumpulkan pada pertemuan dua belas (12)
- ❑ Pengumpulan Laporan tugas dilakukan pada forum <https://classroom.google.com>
- ❑ Setiap anggota kelompok wajib mengumpulkan, tugas yang dikumpulkan terlambat dari waktu yang ditentukan, akan mendapat nilai "0"



PRESENTASI TUGAS

KETENTUAN PRESENTASI

- ❑ Presentasi dilakukan secara berkelompok
- ❑ Presentasi dibuat maksimal dalam 15 slide.
- ❑ Presentasi wajib membahas mengenai ketentuan dari topik yang diambil.
- ❑ Kumpulkan:
 - ✓ Presentasi (dikumpulkan saat minggu UTS).
 - ✓ Pengumpulan presentasi melalui <https://classroom.google.com>.
 - ✓ Setiap anggota kelompok wajib mengumpulkan, tugas yang dikumpulkan terlambat dari waktu yang ditentukan, akan mendapat nilai "0"

